

Extremele locale pt. funcții de mai multe variabile

Fie $f: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$. Un pct $a \in A$ se numește pct de maxim (resp. minim) local al funcției f dacă există o vecinătate U a lui a a-î

$$f(x) \leq f(a) \quad (\text{resp } f(x) \geq f(a)) \text{ pt orice } x \in U \cap A.$$

Punctele de maxim și minim local se numesc puncte de extrem local.

Fie $D \subset \mathbb{R}^n$ deschisă și $f: D \rightarrow \mathbb{R}$. Spunem că $a \in D$ este punct critic (sau staționar) pentru f dacă f este diferentiabilă și $df(a) = 0$.

Teorema (Fermat). Fie $D \subset \mathbb{R}^n$ deschisă, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ o funcție diferentiabilă în pct. $a \in D$. Dacă a este punct de extrem local atunci a este pct. critic adică $df(a) = 0$.

Demonstratie $f: D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, f difer. în $(x_0, y_0) \in D$ și pp. că (x_0, y_0) este pct de maxim local

Există $h > 0$, aî. $B((x_0, y_0), h) \subset D$ și $f(x, y) \leq f(x_0, y_0), \forall (x, y) \in B((x_0, y_0), h)$

$$g: (-h, h) \rightarrow \mathbb{R}, \quad g(t) = f(x_0 + t, y_0)$$

$\forall t \in (-h, h), g(t) \leq g(0)$ și deci 0 este punct de maxim pt g .

$$\frac{g(t) - g(t_0)}{t - t_0} = \frac{f(x_0 + t, y_0) - f(x_0, y_0)}{t}, \quad t \neq 0, |t| < h$$

Cum f are derivata parțială în raport cu x în (x_0, y_0) (fiind diferentiabilă) rezultă că g este derivabilă în zero și

$$g'(0) = \frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0)$$

Conform. T. Fermat pt funcții de o variabilă reală rezultă că $g'(0) = 0$ și deci

$$\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = 0.$$

La fel arată că $\frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0.$

Observație. Nu orice pct critic este pct de extrem local

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y) = x^2 - y^2$$

f este diferentiaabilă pe $\mathbb{R}^2$.

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0,0) = \frac{\partial f}{\partial y}(0,0) = 0$$

$$\left| \begin{array}{l} \frac{\partial f}{\partial x} = 2x, \quad \frac{\partial f}{\partial y} = 2y \end{array} \right.$$

Fie $a \neq 0$, $f(a, 0) = a^2 > 0$, $f(0, a) = -a^2$.

Deci $(0,0)$ nu este pct de extrem local.

Propoziție 1 (Condiții necesare de extrem local). Fie $D \subset \mathbb{R}^n$ deschisă, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă C^2 și $a \in D$. Dacă a este pct de minim (maxim) local pt f atunci $df(a) = 0$ și $d^2f(a)$ este pozitiv (resp. negativ) semidefinită (adică $d^2f(a)(u) \geq 0, \forall u \in \mathbb{R}^n$, resp. $d^2f(a)(u) \leq 0, \forall u \in \mathbb{R}^n$).

Dem. Fie $a \in D$ pct de minim local al lui f .

1. Fermat $\Rightarrow df(a) = 0$. Fie $u \in \mathbb{R}^n$ și $\varepsilon > 0$. Cum

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - T_2(x)}{\|x - a\|^2} = 0.$$

unde $T_2(x) = f(a) + \overbrace{df(a)(x-a)}^0 + \frac{1}{2} d^2f(a)(x-a)$

Există $\rho > 0$ a.i. $B(a, \rho) \subset D$ și pt $\forall x \in B(a, \rho) \setminus \{a\}$

$$f(x) \geq f(a) \quad \text{și} \quad \frac{|f(x) - f(a) - \frac{1}{2} d^2 f(a)(x-a)|}{\|x-a\|^2} < \varepsilon$$

$$0 \leq f(x) - f(a) \leq \varepsilon \|x-a\|^2 + \frac{1}{2} d^2 f(a)(x-a), \quad \forall x \in B(a, \rho) \quad (1)$$

Fie $t > 0$ a.i. $a + tu \in B(a, \rho)$. Din (1) rezultă că

$$0 \leq \frac{1}{2} d^2 f(a)(tu) + \varepsilon t^2 \|u\|^2 = t^2 \left(\frac{1}{2} d^2 f(a)(u) + \varepsilon \|u\|^2 \right)$$

și deci

$$0 \leq \frac{1}{2} d^2 f(a)(u) + \varepsilon \|u\|^2$$

Cum ε a fost ales arbitrar rezultă că $d^2 f(a)(u) \geq 0$.

Lemă. Fie $(a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$ o matrice simetrică de numere reale și

$$\varphi(x) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} a_{ij} x_i x_j, \quad x = (x_1, x_2, \dots, x_n)$$

forma pătratică asociată. Dacă φ este pozitiv definită (i.e. $\varphi(x) > 0, \forall x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$), atunci există $d > 0$ a.i. $\varphi(x) \geq d \|x\|^2, \forall x \in \mathbb{R}^n$.

Dem. $S = \{x \in \mathbb{R}^n \mid \|x\| = 1\}$, S compactă

φ este continuă pe S . $\Rightarrow \varphi$ este marg și își atinge marginile, Deci $\exists x_0 \in S$ a.i. $\varphi(x_0) = \inf \{\varphi(x) \mid x \in S\}$

Cum $x_0 \in S \Rightarrow x_0 \neq 0, \varphi(x_0) = d > 0.$ || not.
d.

Asadar $\varphi(x) \geq \alpha, \forall x \in S$. Fie $x \in \mathbb{R}^n \setminus \{0\}$

Atunci $\frac{x}{\|x\|} \in S \Rightarrow \varphi\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \geq \alpha \Rightarrow \varphi(x) \geq \alpha \|x\|^2$

Teoremă (cond. suficiente de extrem local). Fie $D \subset \mathbb{R}^n$ deschisă, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă C^2 și $a \in D$ un pct critic (adică $df(a) = 0$)

(1) Dacă $d^2f(a)$ este pozitiv definită atunci a este pct de minim local

(2) Dacă $d^2f(a)$ este negativ definită atunci a este pct de maxim local

(3) Dacă $d^2f(a)$ este nedefinită (adică ex. $u, v \in \mathbb{R}^n$ a.î. $d^2f(a)(u) > 0$ și $d^2f(a)(v) < 0$) atunci a nu este pct. de extrem local

Dem. Cum $d^2 f(a)$ este poz. def, din Lemă rezultă că există $\alpha > 0$ a.î. $d^2 f(a)(u) \geq \alpha \|u\|^2, \forall u \in \mathbb{R}^n$ (2)

Cum $\lim_{x \rightarrow a} \frac{|f(x) - T_2(x)|}{\|x - a\|^2} = 0$, există $\eta > 0$ a.î.

$B(a, \eta) \subset D$ și pt orice $x \in B(a, \eta), x \neq a$ avem

$$\frac{|f(x) - f(a) - df(a)(x-a) - \frac{1}{2} d^2 f(a)(x-a)|}{\|x-a\|^2} < \frac{\alpha}{4} \quad (3)$$

Deoarece $df(a) = 0$, pt $\forall x \in B(a, \eta), x \neq a$, din (2) și (3) avem

$$\begin{aligned} f(x) - f(a) &\geq \frac{1}{2} d^2 f(a)(x-a) - \left| f(x) - f(a) - \frac{1}{2} d^2 f(a)(x-a) \right| \\ &> \frac{\alpha}{2} \|x-a\|^2 - \frac{\alpha}{4} \|x-a\|^2 = \frac{\alpha}{4} \|x-a\|^2 \end{aligned}$$

și deci a este pt de minim local.

(3) rezultă din Propoziția 1.

Fie $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^n$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă C^2 și $a \in D$. Matricea

$$H_f(a) = \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right)_{1 \leq i, j \leq n}$$

se numește matricea hessiană a lui f în pt. a

Ît $u = (u_1, u_2, \dots, u_n) \in \mathbb{R}^n$

$$d^2 f(a)(u) = (u_1 \ u_2 \ \dots \ u_n) \cdot H_f(a) \cdot \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_n \end{pmatrix}$$

adică $H_f(a)$ este matricea formei pătratice $d^2 f(a)$.

Propozitie

Fie $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^2$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă C^2 și $(x_0, y_0) \in D$ un punct critic al lui f . (deci $\frac{\partial f}{\partial x}(x_0, y_0) = \frac{\partial f}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$). Fie

$$H_f(x_0, y_0) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x_0, y_0) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0) \end{pmatrix}; \quad \Delta_1 = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0)$$

Atunci $\Delta_2 = \det H_f(x_0, y_0)$

- (1) Dacă $\Delta_1 > 0$ și $\Delta_2 > 0$ atunci (x_0, y_0) pct de minim local
- (2) Dacă $\Delta_1 < 0$ și $\Delta_2 > 0$ atunci (x_0, y_0) pct de maxim local
- (3) Dacă $\Delta_2 < 0$ atunci (x_0, y_0) nu este pct de extrem local (pt sa)
- (4) Dacă $\Delta_2 = 0$ nu putem trage nicio concluzie.

Demonstratie

$$A = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x_0, y_0), \quad B = \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x_0, y_0), \quad C = \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x_0, y_0), \quad A \neq 0.$$

$$\begin{aligned} d^2 f(x_0, y_0)(u, v) &= A u^2 + 2 B u v + C v^2 = \\ &= A \left[\left(u + \frac{B}{A} v \right)^2 + \frac{AC - B^2}{A^2} v^2 \right] \end{aligned}$$

Dacă $\Delta_2 = AC - B^2 > 0$ atunci $d^2 f(a, b)$ este pozitiv definită dacă $\Delta_1 = A > 0$ și negativ definită dacă $\Delta_1 < 0$ și (1) și (2) rezultă din Teorema anterioară.

Dacă $\Delta_2 < 0$ atunci $d^2 f(x_0, y_0)$ este nedefinită (indiferent dacă $A = 0$ sau $A \neq 0$) și deci (x_0, y_0) nu este pct de extrem local.

Exemplu Determinați punctele de extrem local ale fct
 $f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x, y) = x^3 + 3xy^2 - 15x - 12y$

Soluție.. Dom. de definiție $\mathbb{R}^2$ este mulțime deschisă și
 f este de clasă C^2 . Deci punctele de extrem local se
găsesc printre punctele critice.

I. Rezolvăm sistemul
$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x, y) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x, y) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 3y^2 - 15 = 0 \\ 6xy - 12 = 0 \end{cases}$$

Pct. critice sunt $(1, 2)$, $(-1, -2)$, $(2, 1)$ și $(-2, -1)$.

II.
$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 6x, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = 6y$$

$$H_f(x,y) = \begin{pmatrix} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x,y) & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x,y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x,y) & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(x,y) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6x & 6y \\ 6y & 6x \end{pmatrix}$$

$$H_f(2,1) = \begin{pmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 12 \end{pmatrix} \left. \begin{array}{l} \Delta_1 = 12 > 0 \\ \Delta_2 = \begin{vmatrix} 12 & 6 \\ 6 & 12 \end{vmatrix} > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow (2,1) \text{ pct de minim local.}$$

$$H_f(-2,-1) = \begin{pmatrix} -12 & -6 \\ -6 & -12 \end{pmatrix} \left. \begin{array}{l} \Delta_1 = -12 < 0 \\ \Delta_2 = \begin{vmatrix} -12 & -6 \\ -6 & -12 \end{vmatrix} > 0 \end{array} \right\} \Rightarrow (-2,-1) \text{ pct de max. local.}$$

$$H_f(1,2) = \begin{pmatrix} 6 & 12 \\ 12 & 6 \end{pmatrix} \left. \begin{array}{l} \Delta_1 = 6 > 0 \\ \Delta_2 = -108 < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow (1,2) \text{ si } (-1,-2) \text{ au sunt}$$

$$H_f(-1,-2) = \begin{pmatrix} -6 & -12 \\ -12 & -6 \end{pmatrix} \left. \begin{array}{l} \Delta_1 = -6 < 0 \\ \Delta_2 = -108 < 0. \end{array} \right\}$$

puncte de extrem local
(pt că $\Delta_2 < 0$).

Teorema

Fie $D = \mathcal{D} \subset \mathbb{R}^n$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă C^2 și $a \in \mathcal{D}$ pt critic.

Fie $a_{ij} = \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j}(a)$, $H_f(a) = (a_{ij})_{1 \leq i, j \leq n}$

$$\Delta_1 = a_{11}, \Delta_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}, \dots, \Delta_n = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

(adică $\Delta_n = \det H_f(a)$)

(1) Dacă $\Delta_1 > 0, \Delta_2 > 0, \dots, \Delta_n > 0$ at. a este pt de minim local.

(2) Dacă $\Delta_1 < 0, \Delta_2 > 0, \dots, (-1)^n \Delta_n > 0$ at. a este pt de maxim local

(3) Dacă $(\Delta_1 \geq 0, \Delta_2 \geq 0, \dots, \Delta_n \geq 0)$ sau

$(\Delta_1 \leq 0, \Delta_2 \geq 0, \Delta_3 \leq 0, \dots, (-1)^n \Delta_n \geq 0)$ dar există j a.î.
 $\Delta_j = 0$ atunci nu se poate trage nicio concluzie.

(4) În orice altă situație a nu este pt. de extrem local.

Propoziție

Fie $D = \overset{\circ}{D} \subset \mathbb{R}^n$, $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ de clasă C^2 , $a \in D$ pct critic și $H_f(a)$ matricea hessiană asociată lui f în a .

- (1) dacă toate valorile proprii ale lui $H_f(a)$ sunt strict pozitive, atunci a este pct. de minim local
- (2) dacă toate valorile proprii ale lui $H_f(a)$ sunt strict negative, atunci a este pct de maxim local
- (3) dacă $H_f(a)$ are o val proprie strict pozitivă și o val. proprie strict negativă, at. a nu este pct. de extrem local.
- (4) în orice altă situație, nu ne putem pronunța.